ОТЧЕТ по лабораторной работе №3

Дисциплина: Разработка графических интерфейсов на Java

Тема: Создание интерактивного приложения JavaFX «Калькулятор»

Выполнила: студентка Апетаева Т.

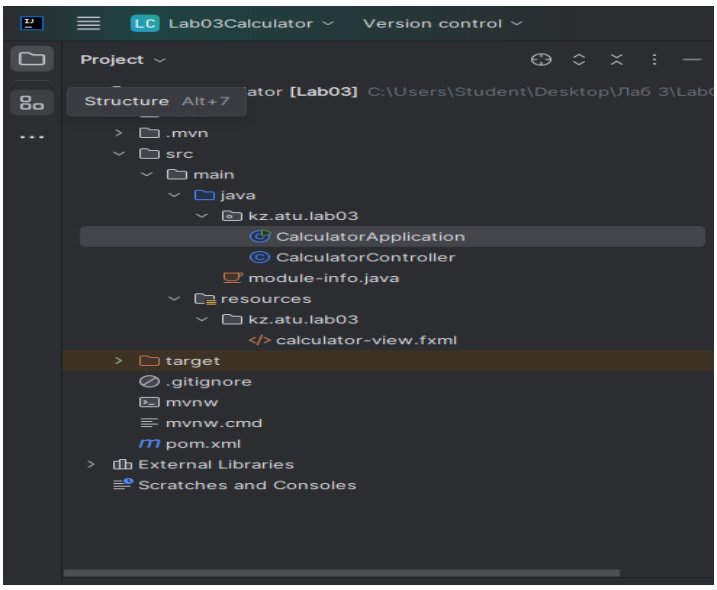
1. Цель работы

Освоение практических навыков разработки пользовательского интерфейса (GUI) с использованием технологии JavaFX. Изучение работы с FXML-разметкой, связывания компонентов графического интерфейса с классом-контроллером с помощью аннотации `@FXML`, а также обработки событий мыши и клавиатуры.

2. Структура проекта

В соответствии с требованиями к структуре приложения была сформирована иерархия пакетов в каталоге `src/main/java` и соответствующих ресурсов в `src/main/resources`:

- `kz.atu.lab03.CalculatorApplication` — главный класс для запуска приложения.
- `kz.atu.lab03.CalculatorController` — класс-контроллер, содержащий бизнес-логику и обработчики событий.
- `resources/kz/atu/lab03/calculator-view.fxml` — файл разметки пользовательского интерфейса.
- `module-info.java` — конфигурационный файл модульной системы Java.



3. Листинг программы

Файл `CalculatorApplication.java`:

```
package kz.atu.lab03;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;
import java.io.IOException;

public class CalculatorApplication extends Application {
    @Override
    public void start(Stage stage) throws IOException {
        FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(CalculatorApplication.class.getResource("calculator-view.fxml"));
        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 380, 480);
        stage.setTitle("Интерактивный калькулятор");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }
}
```

Файл `CalculatorController.java`:

```
package kz.atu.lab03;

import javafx.application.Platform;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Alert;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;

public class CalculatorController {

    @FXML private TextField txtNumber1;
```

```
@FXML private TextField txtNumber2;
@FXML private Label lblResult;
@FXML private Label lblOperation;

private int operationCount = 0;

@FXML
private void onOperation(ActionEvent event) {
    if (txtNumber1.getText().isBlank() || txtNumber2.getText().isBlank()) {
        showError("Введите оба числа.");
        return;
    }

    try {
        double number1 = Double.parseDouble(txtNumber1.getText());
        double number2 = Double.parseDouble(txtNumber2.getText());

        Button button = (Button) event.getSource();
        String operation = button.getText();
        double result;

        switch (operation) {
            case "+": result = number1 + number2; break;
            case "-": result = number1 - number2; break;
            case "x": result = number1 * number2; break;
            case "÷":
                if (number2 == 0) {
                    showError("Деление на ноль невозможно.");
                    return;
                }
                result = number1 / number2;
                break;
            default: return;
        }

        lblResult.setText(String.format("Результат: %.2f", result));
        lblOperation.setText("Операция: " + operation);
        operationCount++;
```

```
    } catch (NumberFormatException e) {
        showError("Введите корректные числа.");
    }
}

@FXML
private void onClearClick() {
    txtNumber1.clear();
    txtNumber2.clear();
    lblResult.setText("Результат: 0");
    lblOperation.setText("Операция: -");
    txtNumber1.requestFocus();
}

@FXML private void onExitClick() { Platform.exit(); }
@FXML private void onMouseEntered() { lblOperation.setText("Выберите операцию"); }
@FXML
private void onMouseExited() {
    if (lblResult.getText().equals("Результат: 0")) {
        lblOperation.setText("Операция: -");
    }
}

@FXML
private void onLockClick() {
    txtNumber1.setDisable(true);
    txtNumber2.setDisable(true);
}

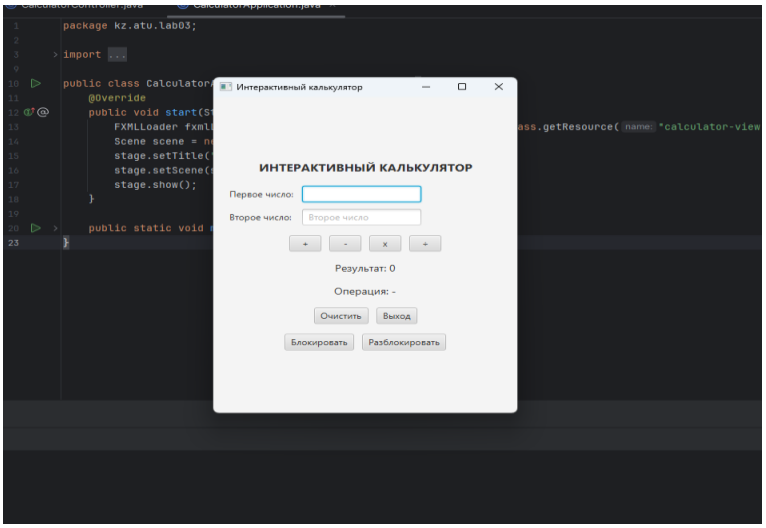
@FXML
private void onUnlockClick() {
    txtNumber1.setDisable(false);
    txtNumber2.setDisable(false);
    txtNumber1.requestFocus();
}

private void showError(String message) {
```

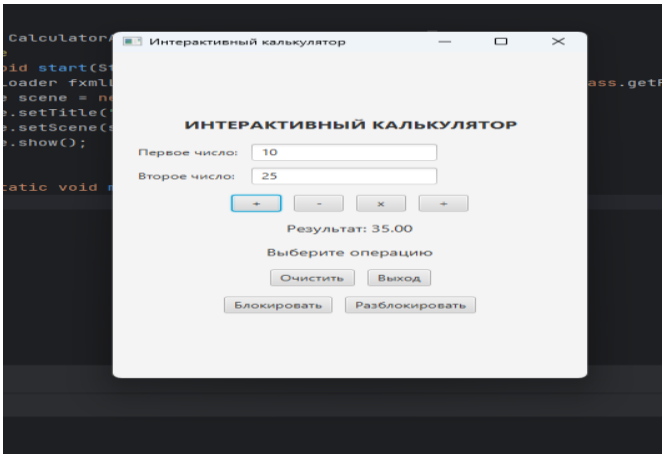
```
        Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR);
        alert.setTitle("Ошибка");
        alert.setHeaderText(null);
        alert.setContentText(message);
        alert.showAndWait();
    }
}
```

4. Результаты работы и тестирование

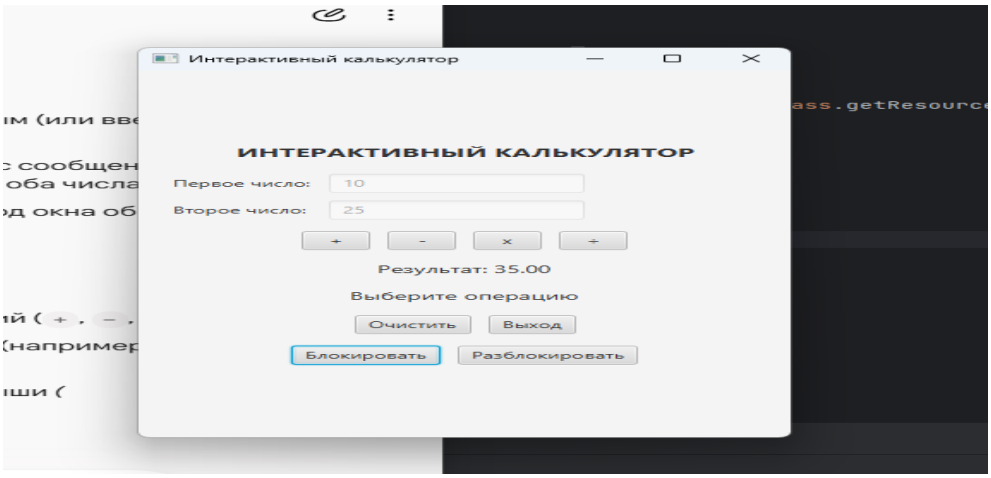
При запуске приложения инициализируется графическое окно с элементами управления `TextField`, `Button` и `Label`.



После ввода чисел `10` и `25` и выполнения операции сложения результат выводится на метку `lblResult` (`Результат: 35.00`), а при наведении курсора мыши на кнопку срабатывает событие `onMouseEntered`, меняющее текст подсказки на «Выберите операцию».



При нажатии на кнопку «Блокировать» срабатывает метод `onLockClick()`, который делает текстовые поля неактивными (`setDisable(true)`), предотвращая случайное изменение введенных данных.



5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №3 было успешно создано JavaFX-приложение «Интерактивный калькулятор». Были освоены принципы связывания FXML-интерфейса с контроллером Java, динамическая обработка пользовательских событий, а также механизм блокировки элементов управления интерфейса.